

ICUの妄想的記憶は1年後までPTSD症状を引きずる — 完全健忘は7人に1人、女性と深鎮静日数が関連(多施設縦断コホート426例・ICM2025)

出典 Kooken RWJ, Tilburgs B, Slooter AJC, van den Boogaard M. Determinants of ICU memories and the impact on the development and trajectory of post-traumatic stress symptoms: a multicenter longitudinal cohort study. Intensive Care Med. 2025;51:2021–2030. DOI: 10.1007/s00134-025-08132-4

掲載誌 Intensive Care Medicine(2025)

原著 doi.org/10.1007/s00134-025-08132-4(本文PDFは別途)

原題 Determinants of ICU memories and the impact on the development and trajectory of post-traumatic stress symptoms: a multicenter longitudinal cohort study

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み **1. 「記憶を消すための鎮静」という発想を明確に捨てる** 事実記憶(家族の顔・アラーム音・光・挿管チューブ・回診)を持っていた患者は、3か月時点でも12か月時点でもPTSD症状が最も少ない群だった(3か月2.5%・12か月3.7%、いずれも有意な増加なし)。「覚えていると辛いだろうから深く眠らせる」は本研究では支持されない。むしろ深鎮静日数は1日増えるごとに完全健忘のオッズを1.34倍(95%CI 1.09–1.65)にしていた。当院のRASS目標「原則 -2~0、深鎮静は適応を明記した場合のみ」を、この根拠で改めて周知できる。

2. 妄想的記憶を「せん妄患者だけの問題」として扱わない 妄想的記憶を持つ164例のうち、CAM-ICU/ICDSCでせん妄と判定されていたのは41%(n = 68)にとどまる。残り59%はせん妄の診断がついていない。つまり当院のせん妄スクリーニングを完璧に回しても、妄想的記憶を持つ患者の半分以上は拾えない。せん妄評価とは別に「記憶の聞き取り」を退室後にやる必要がある。

3. 退室後フォローで使える4項目の簡易スクリーニング ICU-MT の妄想的記憶チェックリストは実質4項目しかない — ①誰かに危害を加えられそうだと感じた ②幻覚 ③悪夢 ④(現実でない)夢。当院の退室後訪問(Hotel ICU の「退室後訪問」施策)の問診票に、この4問を日本語でそのまま組み込むのが最も費用対効果が高い。1つでも該当すれば「妄想的記憶あり」=1年後PTSD高リスク群として、フォロー間隔を短くする。

4. フォローアップを3か月で切らない PTSD症状の有病率は3か月4.5%→12か月10.0%と有意に増えた($p < 0.01$)。しかもその増加はほぼ妄想的記憶群だけで起きている(6.7%→18.1%, $p < 0.01$)。「3か月時点で問題なし」は安全宣言にならない。妄想的記憶ありの患者は12か月時点でも必ず1回は接触する運用にする。事実記憶のみ・健忘のみの患者は3か月で終了してよい、という資源配分の根拠にもなる。

5. ICUダイアリーは「対象を絞って」「長期アウトカムで」評価する 当院が参照してきた [ICUダイアリーは3か月後のPTSD症状を減らさない\(多施設RCT 657例・JAMA2019\)](#) は、対象を絞らず3か月をエンドポイントにしていた。本研究の知見(差がつくのは妄想的記憶群、差が開くのは12か月)は、その陰性結果と矛盾しない。当院で導入するなら「深鎮静・長期滞在・せん妄のいずれかがあった患者に限定」「評価は12か月」で設計する。

6. 環境調整(音・光・時計)は事実記憶の「足場」として位置づける ICU-MT の事実記憶項目は、家族・アラーム・話し声・光・顔・挿管チューブ・吸引・暗さ・時計・経鼻チューブ・回診 — つまりそのままICU環境そのもの。妄想的記憶は「現実の手がかりが乏しいところに生じた解釈」と捉えられる。Hotel ICU の重点である音(アラーム削減)・光(昼夜のメリハリ)・見える位置の時計とカレンダー・毎日の見当識づけ

は、快適性の施策であると同時に「現実の記憶を残す」施策として説明できる。ここは当院の既存プロジェクトにそのまま接続できる。

7. 面会は「記憶の再構成を助ける人」を確保する営み 本研究では3か月後の電話インタビューで、ICUの記憶と一般病棟の記憶を区別するために家族の助けを借りている。家族が「そのときそこにいた」事実は、後から患者が自分の体験を整理するための唯一の外部参照になる。柔軟な面会の意義を、せん妄削減(柔軟な面会はせん妄を減らさないが家族の不安・抑うつを改善する(ICU Visits クラスター交差RCT・JAMA2019) では減らなかった)ではなく、記憶の再構成という別の軸で語り直せる。

8. 変わらないこと 身体抑制は本研究の多変量モデルでは有意な規定因子ではなく(Fig. 2)、せん妄と妄想的記憶の関連を修飾もしなかった(交互作用 $p = 0.42$)。抑制削減を進める根拠はこの論文からは得られない。抑制削減は尊厳・別のPTSDエビデンスを根拠に進めるべきで、本研究を引くのは筋が悪い。

9. 当院で数字を取るなら 本コホートは選択的手術後が50%、ICU滞在中央値3.0日と短く、PTSD症状有病率も4.5%と低い。当院のICU構成に近いかは不明。まず退室後訪問の問診に4項目を足して、当院の妄想的記憶の割合を1年間測る。海外の38.5%と乖離するなら、それ自体がHotel ICU の成果指標になる。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ICU生存者の約30～40%が妄想的記憶(幻覚・悪夢・「誰かに害される」という被害的テーマ)を持つ。これらの記憶は退室後何か月～何年も鮮明に残る。身体抑制はPTSDの既知のリスク因子。IES-6 はICU生存者のPTSD症状スクリーニングとして検証済みで、平均1.75点以上がカットオフ。
- **Unknown**: どんな患者背景・臨床経過が「事実記憶」「完全健忘」「妄想的記憶」の別を生むのかは、ほとんど検証されていなかった。妄想的記憶が本当にせん妄の帰結なのかも一致していない(同等の頻度で非せん妄患者にも出るという報告がある)。妄想的記憶とPTSDの関連も研究間で結論が割れており、事実記憶が保護的なのか有害なのかすら定まっていない。既存研究の追跡はほとんど3～6か月で止まり、記憶タイプ別のPTSD症状の「経時的な軌跡」を見たものがなかった。
- **What's new**: 426例の前向き多施設コホートで、記憶タイプの規定因子を多項ロジスティック回帰で同定した初の研究。①女性と深鎮静日数が完全健忘に、②せん妄とICU滞在日数が妄想的記憶に関連。③妄想的記憶を持つ患者の59%はせん妄と診断されていなかった。④PTSD症状は3か月→12か月で増え(4.5%→10.0%)、その増加は妄想的記憶群にほぼ限局する(6.7%→18.1%)。⑤線形混合効果モデルで、妄想的記憶は3か月・12か月いずれのIES平均スコアとも独立に関連していた。事実記憶は有害ではなかった。



全体要約

要旨

ひとことで オランダの大学病院ICU 2施設・426例を12か月追跡したところ、**ICU退室後の妄想的記憶は38.5%に生じ、その6割近くはせん妄と診断されていなかった**。妄想的記憶を持つ患者だけがPTSD症状を3か月後6.7%→12か月後18.1%へと有意に増やし、事実記憶しか持たない患者は最もPTSD症状が少なかった。**「記憶を消すための鎮静」は正当化されない。**

- 対象は Radboud UMC (Nijmegen) と UMC Utrecht の成人ICU患者426例。2020年7月～2024年4月のうち、3か月×6期間＝計18か月の組み入れ期間。
- 記憶の評価は ICU Memory Tool (ICU-MT、21項目)を用いた構造化電話インタビュー。退室後中央値 3.5か月 (IQR 3.0–4.7か月)。
- 記憶3群：事実記憶のみ (妄想的記憶なし) 47.7% (n = 203) / ICU完全健忘 13.8% (n = 59) / 妄想的記憶あり (事実記憶の有無を問わない) 38.5% (n = 164)。事実記憶そのものは83.6% (n = 356) が保持。
- 多項ロジスティック回帰 (参照＝事実記憶のみ) で、完全健忘に関連したのは女性 (aOR 1.99、95%CI 1.04–3.81) と深鎮静日数 (aOR 1.34、95%CI 1.09–1.65 / 1日あたり)。
- 妄想的記憶に関連したのはせん妄 (aOR 1.94、95%CI 1.04–3.61) とICU滞在日数 (aOR 1.11、95%CI 1.02–1.21 / 1日あたり)。
- 妄想的記憶群のせん妄合併は41% (n = 68 / 164) にとどまり、残りはせん妄と診断されていない。
- 3か月・12か月の両時点でPTSD質問票を完遂した250例 (58.7%) で、PTSD症状有病率は 4.5% → 10.0% へ有意に上昇 ($p < 0.01$)。その内訳は事実記憶 2.5% → 3.7% (有意差なし)、健忘 5.3% → 5.3% (有意差なし)、妄想的記憶 6.7% → 18.1% ($p < 0.01$)。
- 線形混合効果モデル (IES平均スコアを対数変換) で、妄想的記憶は事実記憶に対し3か月で +12.9% (95%CI 2.6–24.1%)、12か月で +18.1% (95%CI 5.2–32.5%)。12か月では健忘に対しても +22.8% (95%CI 5.1–43.5%)。
- ただし記憶群と時間の交互作用は有意でなく、「軌跡の傾きが群で違う」ことは統計的には示されていない (妄想的記憶 vs 健忘で $p = 0.08$ の傾向のみ)。
- 感度分析 (ICU滞在48時間未満の除外、12か月IES-6の多重代入) でも主要所見は一貫。

詳細

1. まず前提 — ICUの「記憶」とPTSDの基礎 (初めての人も)

要旨

5分で背景を掴む **ICU記憶の3タイプ**。ICU生存者の記憶は大きく3つに分けられる。

- **事実記憶(factual memories)**：実際に起きたことの記憶。家族が来た、アラームが鳴っていた、口にチューブが入っていた、吸引された、回診の声がした、部屋が暗かった、時計が見えた — など、ICU環境そのもの。
- **完全健忘(complete amnesia)**：ICU滞在について何も思い出せない状態。事実記憶も妄想的記憶も持たない。
- **妄想的記憶(delusional memories)**：実際には起きていない出来事の記憶。幻覚、悪夢、(現実でない)夢、そして「誰かが自分に危害を加えようとしている」という感覚。被害的なテーマ(毒を盛られる、誘拐される、スタッフに襲われる)が多いことが知られている。本人にとっては細部まで鮮明で、退室後何年も残ることがある。

集中治療での「delusional memory」は精神科の「妄想」とは違う。精神科でいう妄想記憶は、急性の体験と無関係に突然生じ、強固な確信を伴い、反証に抵抗する偽記憶を指す。集中治療領域でいう妄想的記憶は、実際に起きていた体験の「誤って知覚された記憶」であり、別物である。この区別は著者が本文中でわざわざ断っている。

ICU-MT(ICU Memory Tool)。Jones らが2000年に開発・予備検証した21項目の質問票。記憶を「事実記憶」「妄想的記憶」「感情の記憶」に分類する。マニュアル上、該当チェックリスト項目が1つでも想起できればそのタイプが「あり」とされる。本研究では感情の記憶(不快、混乱、落ち込み、不安・恐怖、パニック、痛み)は、研究目的への臨床的関連が乏しくtest-retest信頼性も一定しないため除外している。

IES-6(Impact of Event Scale-6)。PTSD症状のスクリーニング尺度。6項目・0(まったくない)～4(非常に)の5件法。**平均スコア1.75点以上**でPTSD症状ありと判定する。ARDS生存者で検証されており、ICU集団に推奨されている。ただしあくまでスクリーニングであり、PTSDの確定診断はできない。

PICS(集中治療後症候群)の中の位置。PICS は身体・認知・精神の3領域からなる。本研究が扱うのは精神領域、とくにPTSD症状。→ [PICS 集中治療後症候群\(JAMA2026\)](#)

深鎮静の定義(本研究)。RASS ≤ -3 かつ鎮静薬投与が連続2交代(q8h、=16時間相当)以上続いた場合。挿管時などの一過性の低RASSを深鎮静と誤分類しないための工夫。

なぜ今この問いなのか。現代のICUは浅鎮静・覚醒維持へ移行している。その結果、より多くの患者がICUでの体験を「覚えたまま」退室する。覚えていることが害なのか、それとも覚えていないことのほうが害なのか — 浅鎮静を推し進める前提として答えておくべき問いになっている。

2. 背景と目的

ICUは高度に苦痛を与えうる環境であり、人工呼吸・昏睡・せん妄・身体抑制といった増悪因子が、退室後何年も続きうる心理的後遺症につながる。近年の浅鎮静・覚醒維持へのトレンドにより、患者がこれらの体験を記憶として保持する機会は増えている。想起の程度はICU滞在全体の完全健忘から、非現実的な出来事・幻覚・悪夢の恐ろしい記憶(＝妄想的記憶)まで幅広い。

妄想的記憶はICU生存者の約30～40%に認められ、しばしば被害的テーマを帯びる。奇異に見えても相当な細部を伴って記憶され、退室後何か月～何年も鮮明に残る。その結果、実際に起きた出来事の想起と絡み合ったり、それを置き換えたりして、重症疾患後の心理的苦痛を増幅しうる。

ここまでが既知。一方で以下が未解明だった。

- ① **記憶想起の個人差を、どんな人口統計学的・臨床的因子が規定するのかがほとんど分かっていない。**
- ② **妄想的記憶＝せん妄の証拠か**という論点。せん妄は急性脳障害の臨床的顕在化であり幻覚をしばしば伴うため、妄想的記憶はせん妄の既往を示すものと一般に考えられてきた。しかし複数の研究が、せん妄あり／なしで妄想的記憶の発生率が同等と報告している。
- ③ **身体抑制の役割**。抑制はPTSDの既知リスク因子だが、抑制が妄想的記憶とその後の心理的苦痛の形成に果たす役割を検討した研究は限られる。
- ④ **記憶タイプと長期の心理的苦痛の関係**。妄想的記憶とPTSDの関係を扱った研究は結論が割れている。事実記憶の役割はさらに曖昧で、妄想的記憶に対して保護的とする報告と、逆に事実想起がPTSDに寄与するとする報告が併存する。
- ⑤ **追跡期間**。大多数の研究は3～6か月で追跡が終わっており、記憶タイプ別のPTSD発症の「時間軸上の軌跡」を検討していない。事実記憶は時間とともに薄れる一方、妄想的記憶は残存しやすいことが知られており、長期的にPTSD症状の発生と重症度に影響する可能性がある。

目的: ICU記憶形成の人口統計学的・臨床的規定因子を同定し、ICU記憶とPTSD症状の発症・軌跡との関係を明らかにすること。

3. 方法(Methods)

- **デザイン:** 多施設・前向き縦断コホート研究。介入なし。
- **施設:** Radboud University Medical Center(Nijmegen)と University Medical Center Utrecht (オランダ)の大学病院ICU 2施設。
- **倫理:** 両施設の医療倫理委員会承認(承認番号 2020-6931 および 20-516)。入院中に本人または法定代理人から同意取得。

- **組み入れ期間**: ロジスティック上の理由から3か月間の組み入れ期間を6回、計18か月分。暦上は2020年7月から2024年4月まで。
- **対象(組み入れ)**: 18歳以上の成人で、参加ICUに12時間以上入室した全患者。ただし**第2期の途中で「48時間以上」に基準を変更**した。理由は、患者が報告する想起の全体的な頻度が低く、記憶群への誤分類リスクがあったため。
- **除外**: ①神経疾患・脳神経外科的理由での入室、②既存の心的外傷後ストレス症状を有する患者、③オランダ語を話せない・理解できない患者。
- **n**: スクリーニング1658例 → 除外794例 → 適格864例 → 不参加438例 → **解析対象426例**。うち12か月時点で生存かつ質問票完遂250例(58.7%)。
- **データ収集(背景・臨床)**: 電子カルテから取得。重症度は APACHE-IV(入室日)と SOFA(ICU滞在中毎日)。せん妄は訓練された看護師が1日2〜3回 CAM-ICU または ICDSC で評価。鎮静深度は RASS。深鎮静=RASS ≤ −3 かつ鎮静薬投与が連続2交代(q8h)以上。
- **曝露(ICU記憶)**: 訓練された研究スタッフによる構造化電話インタビューで ICU-MT を実施。退室後中央値3.5か月(IQR 3.0–4.7か月)。マニュアルに従い、該当チェックリスト項目を1つでも想起できればそのタイプ「あり」。想起の可能性を高めるため、患者が最初「ICUの記憶はない」と答えた場合でも全項目を質問した。一般病棟の記憶との混同を避けるため、ICU固有の記憶のみを報告するよう毎回教示し、必要なら家族に協力を求めてICU期間と入院期間の残りを区別させた。妄想的記憶は患者による記述内容で確認した。
- **記憶群の定義**: 妄想的記憶は事実記憶とも完全健忘とも相互排他的でなく同一個人に併存しうる。本研究では3群に分けた — ①**事実記憶(妄想的記憶なし)** ②**ICU完全健忘(事実記憶も妄想的記憶もなし)** ③**妄想的記憶(事実記憶の有無を問わない)**。
- **アウトカム(PTSD症状)**: IES-6 を退室後3か月と12か月の両時点で測定。平均スコア ≥ 1.75 でPTSD症状ありと判定。実施方法は患者の希望により電話・オンライン・紙のいずれか。
- **解析(記憶の規定因子)**: 多項ロジスティック回帰。参照群は「事実記憶(妄想的記憶なし)」。投入変数は先行文献または臨床的関連性に基づき**事前に**選定 — 性別、年齢、平均SOFA、人工呼吸(有無)、深鎮静日数、せん妄(有無)、身体抑制(手首抑制・有無)、ICU滞在日数の8つ。多重共線性の不在(VIF < 10)とロジットの線形性を確認。
- **解析(PTSD症状の発症と軌跡)**: 線形混合効果モデル。患者ごとのランダム切片、他の変数はすべて固定効果。投入変数は上記ロジスティックモデルと同一に、記憶群と時点変数を追加。アウトカムの平均IESスコアは残差の正規化のため対数変換。不均一分散・多重共線性なしを確認。モデル推定値は指数変換して%変化として解釈。時点間・記憶群間の差は推定周辺平均(estimated marginal means)で算出。12か月 vs 3か月の全体差は3群を平均して算出。
- **欠測処理**: モデルに全例を残すため、欠測のSOFAは平均値、深鎮静日数は中央値で代入。IES-6は6問中5問回答されていれば個人平均で代入(3か月0例、12か月11例)。12か月IES-6が完全欠測の場合は代入せず — 混合効果モデルは制限付き最尤推定によりMAR仮定下で欠測を自然に扱えるため。

- **感度分析**: ①12か月IES-6データを chained random forest ベースの多重代入 (missRanger) で補完した解析。②組み入れ基準の途中変更を受け、ICU滞在48時間未満の患者を除外した解析。
- **統計的有意**: 両側 $p < 0.05$ 。指定箇所では Holm 法で多重比較調整。
- **ソフトウェア**: R version 4.4.1 (R Core Team, 2024)。nnet、lme4、lmerTest、dotwhisker、emmeans、missRanger。

Box 1. ICU Memory Tool の記憶タイプと該当チェックリスト項目

記憶タイプ	チェックリスト項目	本研究での扱い
事実記憶 (Factual memories)	家族／アラーム／話し声／光／顔／挿管チューブがあること／吸引／暗さ／時計／鼻のチューブ／回診	使用
ICU完全健忘 (Complete amnesia)	ICU滞在の想起がなく、他の記憶もない	使用
妄想的記憶 (Delusional memories)	誰かに危害を加えられそうだと感じた／幻覚／悪夢／夢	使用
感情の記憶 (Memories of feelings)	不快である／混乱する／落ち込む／不安・恐怖／パニック／痛み	不使用 (研究目的への臨床的関連が乏しく、test-retest信頼性が一定しないため)。感情の記憶のみを報告した患者はいなかった

4. 結果 — 対象集団とフロー

図の解説

Figure 1. 研究フローチャート。上から下へ4つの青いボックスが縦一列に並び、各段階から右へ紫のボックス(除外理由の見出し)と、その下に破線枠の灰色ボックス(内訳)が枝分かれする構造。最上段の青ボックスが「研究期間中に適格性をスクリーニングされた患者 n = 1658」。そこから右へ紫ボックス「除外 n = 794」が伸び、その下の破線ボックスに菱形の箇条書きで4項目 — 神経内科または脳神経外科による入室 n = 352、院内死亡 n = 329、オランダ語非話者 n = 70、その他(例:現在も入院中、既往のPTSD診断) n = 43。2段目の青ボックスが「適格患者 n = 864」。そこから右へ紫ボックス「不参加 n = 438」、内訳は参加拒否 n = 360、連絡不能 n = 78。3段目の青ボックスが「組み入れ患者 n = 426」。そこから右へ紫ボックス「追跡不能 n = 176」、内訳は「1年後質問票を完遂しなかった、または死亡」。最下段の青ボックスが「1年追跡を完遂 n = 250」。除外合計は $794 + 438 = 1232$ で本文記載と一致する。原図・無改変。

- スクリーニング1658例中1232例が除外され、426例が解析対象。除外の主因は神経・脳神経外科入室、院内死亡、参加への不同意。
- 全体で女性31%(n = 130)、平均年齢62.1歳(±13.1)、平均APACHE-IV 61.8(±21.8)、ICU滞在日数中央値3.0日[IQR 1.2–6.4]。
- 人工呼吸は87%(n = 372)と高い一方でICU滞在は短く、選択的手術後が50%を占める、術後管理色の濃いコホートである。

記憶の分布

記憶の分類	割合	n
事実記憶あり(妄想的記憶の有無を問わない)	83.6%	356
うち妄想的記憶を併存しない(=事実記憶のみ群)	356例中57.0%(全体の47.7%)	203
ICU完全健忘	13.8%	59
妄想的記憶あり(事実記憶の有無を問わない)	38.5%	164
妄想的記憶あり患者のうちせん妄合併	41%	68/164

- 妄想的記憶群の特徴:3群のうち最も若く、急性手術での入室が多く、深鎮静の頻度も日数も多く、ICU滞在と入院期間が長い。

- 補足解析 (Supplemental Table 2) : 妄想的記憶はあるが事実記憶がない患者は、両方を持つ患者より重症度が高く、深鎮静日数が多く、ICU滞在が長かった。

Table 1. 3つの記憶群のベースライン特性

項目	全体 N = 426	事実記憶のみ n = 203	ICU完全健忘 n = 59	妄想的記憶 n = 164
女性	130(31%)	54(27%)	22(37%)	54(33%)
年齢(歳)	62.1(±13.1)	63.3(±12.5)d	65.2(±11.2)d	59.5(±14.0)
入室区分: 急性手術	69(16%)	22(11%)	4(6.8%)	43(26%)f・a(いずれも p < 0.01)
入室区分: 選択的手術	215(50%)	123(61%)d(p < 0.01)	38(64%)d(p < 0.01)	54(33%)
入室区分: 内科	142(33%)	58(29%)	17(29%)	67(41%)
APACHE-IV スコア	61.8(±21.8)	58.0(±18.8)	60.4(±18.8)	67.6(±25.3)f(p < 0.01)
SOFA スコア	6.4(±3.1)	5.7(±2.8)	7.0(±3.1)f(p < 0.01)	6.9(±3.2)f(p < 0.01)
人工呼吸	372(87%)	169(83%)	55(93%)	148(90%)
深鎮静	191(45%)	58(29%)	27(46%)f(p < 0.01)	106(65%)f・a(いずれも p < 0.01)
深鎮静日数	1.0[0.0–3.0]	1.0[0.0–2.0]	1.0[1.0–3.0]f(p < 0.01)	2.0[1.0–6.0]f(p < 0.01)・a
せん妄	110(26%)	26(13%)	16(27%)f	68(41%)f(p < 0.01)
身体抑制	90(21%)	24(12%)	15(25%)f	51(31%)f(p < 0.01)
ICU滞在日数	3.0[1.2–6.4]	2.0[0.9–3.7]	1.9[0.9–3.9]	5.9[3.0–11.6]f・a(いずれも p < 0.01)
入院日数	12.1[7.1–24.8]	9.7[6.0–18.1]	8.2[6.1–16.9]	19.9[12.5–33.9]f・a(いずれも p < 0.01)

表記：平均(±SD)または中央値[IQR]、カテゴリ変数は件数(%)。上付きの f・a・d は、それぞれ事実記憶群(f)・健忘群(a)・妄想的記憶群(d)と比べて有意に多い／高いことを示す。原表では星印1つが $p < 0.01$ を意味するが、本ノートでは「 $p < 0.01$ 」と明記した。全p値は Holm 法で多重比較調整済み。欠測は APACHE-IV 43例、SOFA 5例、深鎮静日数 2例で、表の数値は代入前のもの。

読みどころは3つ。第一に、**ICU滞在日数の差が圧倒的**(妄想的記憶群5.9日 vs 事実記憶群2.0日)。第二に、**深鎮静の割合が29%→46%→65%と3群でほぼ線形に並ぶ**。第三に、**せん妄と身体抑制も同じ方向に並ぶ**(13%→27%→41%、12%→25%→31%)。つまり3群は「重症度と滞在の長さ」という軸におおむね沿って並んでおり、記憶タイプは独立の現象というより経過の重さの反映という可能性を常に念頭に置く必要がある。多変量調整はこの点への対応である。

5. 結果 — ICU記憶タイプの規定因子

図の解説

Figure 2. ICU記憶タイプの人口統計学的・臨床的規定因子(多項ロジスティックモデル)。横軸がオッズ比(0.5~4.5、対数目盛ではなく等間隔)、縦軸に8変数が上から Female sex(女性)、Age(年齢)、Physical restraint use(身体抑制の使用)、Delirium(せん妄)、Mechanical ventilation(人工呼吸)、Days with deep sedation(深鎮静日数)、SOFA score、Length of ICU stay(ICU滞在日数)の順に並ぶ。各変数について2本の点と横棒(95%信頼区間)が上下に配置され、上の赤系(サーモン色)が「Amnesia=健忘」、下の青緑(ターコイズ)が「Delusional memories=妄想的記憶」。参照群はいずれも「妄想的記憶を伴わない事実記憶」。OR = 1 の位置に縦の灰色破線。女性では赤(健忘)の点が2.0付近にあり信頼区間の左端が1をわずかに超えて右にある一方、青(妄想的記憶)は1.2付近で区間が1をまたぐ。せん妄では逆に青(妄想的記憶)の点が1.9付近で区間左端が1を超え、赤(健忘)は1.0付近で区間が広く1をまたぐ。深鎮静日数では赤(健忘)が1.35付近で区間が1の右側に収まり、青も1.1付近でわずかに右に寄る。人工呼吸は赤の区間が0.45~4.5と極端に広く、情報量が乏しい。ICU滞在日数は青(妄想的記憶)が1.1付近で区間が1をわずかに超える。凡例は図の右下に「Outcome: Amnesia/Delusional memories」として置かれている。原図・無改変。

有意だった規定因子(参照=事実記憶のみ群)

アウトカム	規定因子	調整オッズ比 aOR	95%信頼区間	解釈の単位
ICU完全健忘	女性	1.99	1.04–3.81	男性に対して
ICU完全健忘	深鎮静日数	1.34	1.09–1.65	1日増えるごと
妄想的記憶	せん妄	1.94	1.04–3.61	せん妄なしに対して
妄想的記憶	ICU滞在日数	1.11	1.02–1.21	1日増えるごと

- 身体抑制の使用は、せん妄と妄想的記憶の関連を修飾しなかった（交互作用効果 $p = 0.42$ 、データ非掲載）。
- 年齢・SOFA・人工呼吸の有無は、どちらのアウトカムに対しても有意な規定因子ではなかった。
- 深鎮静日数は健忘に対する効果が明確（aOR 1.34）である一方、妄想的記憶に対しても1をわずかに上回る方向で、深鎮静そのものが記憶を「消す」か「歪める」かの二方向に働きうることを示唆する（ただし妄想的記憶側は本文で有意とされていない）。

△ 注意

「妄想的記憶＝せん妄があった証拠」という読み替えはできない 妄想的記憶を持つ164例のうち、CAM-ICU/ICDSCでせん妄と判定されていたのは **41%(n = 68)だけ**。**残り約6割は、日に2～3回のスクリーニングでせん妄を拾われていない患者である**。せん妄評価を完璧に回しても妄想的記憶の大半は見逃す。逆に、せん妄がなかったからPTSDリスクは低い、とも言えない。せん妄スクリーニングと記憶の聞き取りは別の作業として設計する必要がある。

著者はこの乖離の説明として、①せん妄の症状変動性、②精神運動性の表現型の多様性（低活動型・亜症候群性せん妄の過小診断リスク）、③鎮静中の患者では評価そのものが難しいこと、を挙げている。つまり「本当にせん妄なしで妄想的記憶が生じている」のか「せん妄を拾えていないだけ」なのかは、この研究では決着しない。

6. 結果 — PTSD症状の有病率の推移

3か月・12か月の両時点でPTSD質問票を完遂できたのは、全コホートのうち250例（58.7%）だった。この250例は非回答者と複数の点で異なっていた — **より高齢で、より重症で、より高頻度に深鎮静され、ICU滞在も長かった**。ただし3か月時点のPTSD症状有病率は非回答者と同程度だった（Supplemental Table 3）。

図の解説

Figure 3. 時点別・記憶群別のPTSD症状有病率。縦軸が「PTSD症状の有病率(%)」で0～20超まで、横軸に4つの群 — 左から Factual memories (事実記憶)、Amnesia (健忘)、Delusional memories (妄想的記憶)、Overall (全体)。各群に2本の棒が並び、水色が「退室後3か月」、赤(サーモン色)が「退室後12か月」。棒の上端にはエラーバー(信頼区間)が付き、棒の内部に数値ラベルが白抜きで置かれている。事実記憶は 2.5% → 3.7% とわずかな上昇にとどまり、上部には ns(有意差なし)の表示。健忘は 5.3% → 5.3% と完全に横ばいで、こちらも ns。妄想的記憶だけが 6.7% → 18.1% と3倍近くに跳ね上がり、上部に星2つ($p < 0.01$)の表示。全体は 4.5% → 10.0% で、同じく星2つ。妄想的記憶群の12か月の棒だけが突出して高く、他の3本の12か月棒とのコントラストが一目で分かる図になっている。図の注記では星1つが $p < 0.05$ 、星2つが $p < 0.01$ を示し、PTSD症状ありの判定には IES-6 平均スコア ≥ 1.75 をカットオフとしたと明記されている。原図・無改変。

記憶群	3か月後	12か月後	有意性
事実記憶のみ	2.5%	3.7%	有意差なし
ICU完全健忘	5.3%	5.3%	有意差なし
妄想的記憶	6.7%	18.1%	$p < 0.01$
全体	4.5%	10.0%	$p < 0.01$

全体の有病率が2倍以上になった駆動力は、ほぼ完全に妄想的記憶群にある。事実記憶群と健忘群は1年経ってもほとんど動かない。なお記憶群別・平均IESスコアとサブスコアは Supplemental Table 4、せん妄の有無と妄想的記憶の有無を掛け合わせた層別の有病率は Supplemental Table 5 に掲載されている(本文中では数値の記載なし)。

△ 注意

3か月時点の「問題なし」は安全宣言にならない **PTSD症状の有病率は3か月4.5%から12か月10.0%へと有意に増えており($p < 0.01$)、しかもその増加は妄想的記憶を持つ患者にほぼ限局している(6.7%→18.1%)**。短期のフォローだけで打ち切ると、最も支援を要する群を取りこぼす。妄想的記憶が確認された患者には、3か月時点で無症状であっても12か月の接触を必ず組む。

7. 結果 — ICU記憶とPTSD症状の発症・軌跡の関係

図の解説

Figure 4. 異なるICU記憶とPTSD症状の発症・軌跡の関係(線形混合効果モデル)。横軸は「平均IESスコアの調整%差」で -20%~50% の目盛、0% の位置に縦の灰色破線。縦軸に4つの比較が上から並ぶ — Overall 12 months vs. 3 months post-ICU(全体:12か月 vs 3か月)、Delusional memories vs. factual memories(妄想的記憶 vs 事実記憶)、Delusional memories vs. amnesia(妄想的記憶 vs 健忘)、Amnesia vs. factual memories(健忘 vs 事実記憶)。点と横棒(95%信頼区間)は色分けされ、緑が Overall、水色が3か月時点、赤(サーモン色)が12か月時点。最上段の全体比較(緑)は 0% 付近で区間が 0 をまたぐ。「妄想的記憶 vs 事実記憶」は水色(3か月)が +12.9% で区間の左端が 0 の右側に収まり、赤(12か月)は +18.1% でさらに右にずれ、区間も 0 の右側。「妄想的記憶 vs 健忘」は水色(3か月)が +9% 前後で区間が 0 をまたぐ一方、赤(12か月)は +22.8% で区間左端が 0 を超え右側に収まる。最下段の「健忘 vs 事実記憶」は水色・赤いずれも 0 付近で区間が 0 をまたぎ、差なし。図の凡例は右上。原図・無改変。アウトカムの平均IES-6スコアは残差正規化のため対数変換され、モデル推定値は指数変換して%変化として解釈できるようにしてある。時点間・記憶群間の差は推定周辺平均で算出し、12か月 vs 3か月の全体差は3記憶群を平均した値。モデルは性別・年齢・平均SOFA・人工呼吸・深鎮静日数・せん妄・身体抑制の使用・ICU滞在日数で調整されている。

比較	時点	平均IESスコアの調整%差	95%信頼区間
妄想的記憶 vs 事実記憶	3か月	+12.9%	2.6–24.1%
妄想的記憶 vs 事実記憶	12か月	+18.1%	5.2–32.5%
妄想的記憶 vs 健忘	3か月	有意でない	—
妄想的記憶 vs 健忘	12か月	+22.8%	5.1–43.5%
健忘 vs 事実記憶	3か月・12か月	有意でない	—

重要な留保が2つある。

- 1 記憶群 × 時点の交互作用はいずれも有意でなかった。つまり「群によってPTSD症状の傾きが違う」ことは統計的には示されていない。妄想的記憶群 vs 健忘群の比較で3か月→12か月の悪化傾向が見られたが、 $p = 0.08$ にとどまる。Fig. 3 の見た目のインパクト(6.7%→18.1%)と、Fig. 4 の混合効果モデルに

おける交互作用の非有意は、区別して理解する必要がある。前者は「カットオフを超えた人の割合」、後者は「連続量としての平均スコアの群別の傾き」で、指標が違う。

- ② **健忘は事実記憶と差がない。**「覚えていないほうが良い」も「覚えていないほうが悪い」も、このデータからは言えない。差がついているのは妄想的記憶を持つかどうか、という1点である。

8. 感度分析

- ICU滞在48時間未満の患者を除外した解析（組み入れ基準が途中で変更されたため）。
- 12か月IES-6データを **chained random forest** ベースの多重代入で補完した解析。

いずれも主要所見のすべてと一貫していた（Supplemental Table 6、Supplemental Figs. 1–4）。

9. 考察（著者の論点）

事実記憶は本質的に有害ではない。従来の想定・信念に反して、本研究の所見は「ICUの事実記憶は本質的に有害ではない」という証拠を強めた。心理的アウトカムへの懸念から記憶を抑制する目的でルーチンに鎮静を用いることは、正当化されない可能性がある。代わりに、患者中心・多角的・症状主導のアプローチで、鎮静を最小限～ゼロに優先するほうが適切と考えられる。患者が意識を保ち、ケアに参加し、自律性を保てるからである。

せん妄は妄想的記憶の必要条件ではない。せん妄は妄想的記憶と関連したが、そうした記憶はせん妄が診断されていない患者にも高頻度で観察された。これは、せん妄が妄想的記憶形成の前提条件ではないとする先行研究と一致する。ただし、せん妄の変動性、精神運動性表現型の多様性（低活動型・亜症候群性の過小診断リスク）、鎮静患者の評価困難さが、この乖離を部分的には説明しうる。

それでもせん妄は修正可能な因子である。効果的な予防・治療戦略は、妄想的記憶とそれに伴う心理的後遺症の発生を抑える鍵になりうる。非薬物的介入のバンドル適用がせん妄管理の中心であり続ける一方、**デクスメトミジン**は鎮静を要し**せん妄リスクのある全患者で考慮すべき**とされる（せん妄予防のエビデンスがある唯一の薬理学的薬剤であるため）。抗精神病薬治療については、せん妄の有病率・持続期間・死亡といったアウトカムへの利益は示されていないものの、興奮や幻覚といったせん妄関連症状の緩和効果はさらなる検討に値するとしている。

追跡は延ばす必要がある。3か月から1年へのPTSD症状有病率の増加は、短期（3か月）にPTSD症状がなくても追跡を延長する必要性を示す。とくに妄想的記憶を持つ患者で。この追跡には**guided revisit（案内付きのICU再訪）**が含まれうる。患者が入院していた場所を実際に見ることで、体験を処理し、現実の出来事と歪んだ知覚の区別をより明確にする助けになる。加えて、**ICU滞在中の患者日記（ICUダイアリー）**などの早期介入も、これらの記憶の心理的影響を和らげうる。日記はICUの医療者と家族の双方が記載でき、出来事の事実に

系列を提供し、患者が自らのICU体験をより良く理解する助けになる。家族にとっても心理的負担を軽減する。

因果の向きは一方向とは限らない。 妄想的記憶と心理的苦痛の関係は一方向でない可能性がある。妄想的記憶は心理的苦痛の原因とみなされることが多いが、むしろ潜在的・閾値下の心理的苦痛の「現れ」である可能性もある。そしてその苦痛が、今度は記憶の残存を促進しうる。すなわち双方向の経路が示唆される。

PTSD有病率の水準。 本研究で観察された短期・長期のPTSD症状の有病率は、他研究の報告水準と同様である。

10. 著者の挙げた強みと限界

強み: 大きなサンプルサイズ、前向き多施設デザイン、複数時点をカバーする長期追跡（記憶群別のPTSD症状の軌跡を経時的に評価できた）。

限界（著者記載の5点）：

#	限界	内容と著者の反論・緩和策
1	1年時点の非回答	参加者の 41% が1年後の質問票に回答しなかった。メールと電話での督促を重ねたにもかかわらず。回答者はより重症でICU滞在も長かったため、長期のPTSD症状有病率は 過大評価 されている可能性。ただしこの回答率は、1年生存率が本来低いICU後集団での長期PRO研究としては他研究と概ね同程度
2	心理的治療の情報なし	心理療法・カウンセリングのデータを収集しておらず、軌跡と長期有病率に交絡した可能性
3	IES-6の性質	ICU集団で十分に検証されているとはいえスクリーニングツールであり、PTSDの確定診断には適さない。より微妙なPTSD症状や特定の症状クラスターを区別する感度がない可能性
4	想起バイアス	ICU-MTの実施はICU滞在の3か月後。これを緩和するため、患者にはICU入室中に研究参加を打診し、必要に応じて家族に想起の補助を依頼した（例：ICUの記憶と一般病棟の記憶の区別）
5	質問票の実施方法の不統一	IESの実施が電話・オンライン・紙と混在しており、バイアスを生じた可能性。ただしPTSD症状の有病率は全実施方法で同程度であり、影響は最小限と示唆される

11. 結論（著者）

ICU生存者の7人に1人がICUの完全健忘を報告し、これは女性および深鎮静日数の多い患者でより多かった。一方、より長いICU滞在とせん妄は妄想的記憶と関連し、妄想的記憶は3分の1超の患者が報告したが、せん妄のない患者にも高頻度に認められた。妄想的記憶の存在は、短期および長期のPTSD症状と独立に関連していた。記憶の障害を、ICU滞在中(非薬物的介入、A-Fバンドル)とICU退室後(ICUダイアリー、guided revisit)の両面で和らげることが、重症疾患の心理的負担の軽減に役立つ可能性がある。

12. 批判的吟味(JCでの論点)

① **「妄想的記憶」の定義が緩すぎないか** — 4項目のうち「夢」が入っている ICU-MT のマニュアルに従い、該当項目を1つでも想起できればそのタイプ「あり」と判定される。妄想的記憶の項目は「誰かに危害を加えられそうだと感じた／幻覚／悪夢／夢」の4つ。ここに素の「dreams(夢)」が入っているのは、閾値として明らかに低い。ICU滞在中に何らかの夢を見た記憶がある、というだけで妄想的記憶群に分類されうる。38.5%という有病率がこの緩さに支えられている可能性は否定できない。著者は「妄想的記憶の存在は患者の記述内容で確認した」と述べており一定の質的な絞り込みはあるが、確認の基準は明示されていない。JCでは「あなたのICUではこの4項目で何%になると思うか」を実際に議論するとよい。

② **曝露とアウトカムが同じ時点・同じ電話で測られている** ICU-MT は3か月時点の電話インタビュー、IES-6も3か月時点。妄想的記憶ありと答えた人が同じ場でPTSD症状も強く申告する、という共通方法バイアス(common-method bias)が原理的に排除できない。3か月の関連(+12.9%)はこの影響を受けやすい。12か月のIES-6は別時点なのでいくらか独立性が高く、そこでも関連が残った(+18.1%)ことは所見を支える。ただし記憶の測定は1回きりで、12か月時点で記憶を再評価してはいない。

③ **因果の向きを著者自身が保留している** 考察で明示されているとおり、妄想的記憶が苦痛を生むのか、閾値下の心理的苦痛が妄想的記憶という形で現れるのか(そしてその苦痛が記憶を残存させるのか)は決着していない。「妄想的記憶を減らせばPTSDが減る」という介入仮説は、この論文からは導けない。ICUダイアリーやguided revisit の推奨は、あくまで著者の考察であって本研究の検証結果ではない。

④ **残余交絡の余地が大きい** 妄想的記憶群は明らかに重い — ICU滞在5.9日 vs 2.0日、深鎮静65% vs 29%、APACHE-IV 67.6 vs 58.0、入院期間19.9日 vs 9.7日。8変数で調整しているが、調整変数はいずれも「重さ」の代理指標であり、多重共線に近い方向を向いている。VIF < 10 で共線性なしとされたが、この閾値はかなり緩い。調整しきれない重症度の残余が、そのままPTSDリスクとして残っている可能性は小さくない。

⑤ **アウトカムのイベント数が少ない** 12か月時点のPTSD症状ありは250例の10.0%=25例程度。記憶群別では妄想的記憶群18.1%。有病率の群間比較は非常に少ないイベント数の上に立っている。混合効果モデルのアウトカムは連続量(対数IES)なので統計的にはより安定だが、そちらでは記憶群×時点の交互作用が有意でない。「Fig. 3 は劇的だが Fig. 4 は控えめ」という不一致は、JCで必ず指摘したい点である。

⑥ **41%が1年後に脱落し、しかも脱落は非ランダムに見える** 回答者は「より高齢・より重症・より深鎮静・より長期滞在」。著者は有病率の過大評価を懸念しているが、方向は自明でない。重症な人ほど残ったなら12か月

の有病率は上振れするが、一方で「12か月時点で死亡した患者」も追跡不能176例に含まれており、そちらは PTSD 評価の対象から外れている。混合効果モデルはMAR仮定に依存しており、この仮定が成り立つかは検証できない。random forest 代入の感度分析で結果が変わらなかったことは支持材料だが、MNAR(欠測が観測されない要因に依存)なら代入でも救えない。

⑦ **組み入れ基準が研究途中で変わっている** 当初12時間以上→第2期以降48時間以上。理由は「想起の報告が全体に少なく、記憶群への誤分類リスクがあった」ため。データを見てから基準を変えた形であり、事前登録されたプロトコルの逸脱にあたる。感度分析(48時間未満を除外)で一貫していたことは救いだが、この変更は本文中の Methods に1文で記されるのみで、事前登録の記載も見当たらない。

⑧ **集団の一般化可能性** オランダの大学病院2施設、選択的手術後が50%、ICU滞在中央値3.0日、3か月 PTSD症状有病率4.5%。ICU生存者のPTSD症状に関するメタ解析(Righy 2019, Crit Care)が報告する水準よりかなり低い。神経疾患・脳神経外科入室が除外され(1658例中352例＝スクリーニングの21%)、既存のPTSD症状がある患者も除外されている。内科系重症患者主体のICUや、日本の一般的な混合ICUにどこまで当てはまるかは検証が要る。

⑨ **身体抑制の扱いが控えめすぎる** 身体抑制は既知のPTSDリスク因子(Franks 2021, Ann Am Thorac Soc)として導入されているのに、結果では「せん妄との交互作用 $p = 0.42$ (データ非掲載)」の1文で終わっている。手首抑制の有無という二値変数で、期間や強度を捉えていない。抑制21%という頻度は日本のICUと比べると低い可能性があり、曝露のコントラストが小さくて検出力不足だった可能性がある。

⑩ **多重比較の扱いが場所によって違う** Table 1 の群間比較には Holm 法が適用されているが、多項ロジスティック回帰は8変数×2アウトカム＝16の推定を行い、そこには調整が記載されていない。有意とされた4つのうち3つ(女性 aOR 1.99 の下限1.04、せん妄 aOR 1.94 の下限1.04、ICU滞在日数 aOR 1.11 の下限1.02)は信頼区間の下限が1のすぐ上にある。多重性を考えると、頑健なのは深鎮静日数(下限1.09)くらいかもしれない。

⑪ **「感情の記憶」を落とした判断** 不快・混乱・落ち込み・不安/恐怖・パニック・痛み — 臨床的にはPTSDと最も直結しそうな領域を、「研究目的への臨床的関連の乏しさ」と test-retest 信頼性を理由に除外している。感情の記憶のみを報告した患者はいなかったとされるが、事実記憶群のなかに強い恐怖の記憶を持つ人がいた可能性は残る。「事実記憶は害ではない」という結論の一部は、この除外に支えられている。

⑫ **臨床への含意の飛躍に注意** 「深鎮静日数が健忘と関連する」ことは示された。しかし「健忘は事実記憶と比べてPTSDが多いわけではない」というのが本研究の結果でもある。つまり本研究の内部だけを見れば、深鎮静→健忘→PTSD増加という経路は成立していない。深鎮静を避ける根拠として本研究を引くなら、正確には「記憶を消す目的での鎮静に利益は見いだせなかった(事実記憶が害だという前提が否定された)」であって、「深鎮静がPTSDを増やす」ではない。

状況	確認すること	次の一手
「妄想的記憶が38.5%は多すぎないか」と言われたら	ICU-MT の妄想的記憶項目に「夢」が含まれること	自施設で同じ4項目を聞き、日本の数字を出す
「せん妄を減らせば妄想的記憶も減るのでは」と言われたら	妄想的記憶群の59%はせん妄と診断されていない	せん妄対策とは別に、退室後の記憶聞き取りを設ける
「Fig. 3 で3倍に増えている」と言われたら	混合効果モデルでは記憶群×時点の交互作用が非有意 ($p = 0.08$)	「割合の指標」と「連続量の傾き」を分けて提示する
「深鎮静はPTSDを増やす、と言えるか」と聞かれたら	健忘群と事実記憶群でPTSDに差がない	「記憶を消す目的の鎮静に利益がない」までに留める
「日本のICUに当てはまるか」と聞かれたら	選択的術後50%・ICU中央値3.0日・3か月PTSD 4.5%	自施設の患者構成と比べ、まず有病率から測る
ICUダイアリー導入の是非を問われたら	JAMA2019のRCTは3か月・非選択で陰性	妄想的記憶群に絞り、12か月をエンドポイントに設計する

13. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
5	PADISガイドライン(痛み・興奮/鎮静・せん妄・不動・睡眠障害の予防と管理)	Devlin JW ら. Crit Care Med 2018;46(9):e825–e873
6	記憶・妄想と、ICU後の急性PTSD関連症状の発症 — 妄想的記憶研究の古典	Jones C ら. Crit Care Med 2001;29(3):573–580
8	ICUの妄想的記憶についての患者の語り — 質的研究の系統的レビュー	Danielis M ら. Intensive Crit Care Nurs 2024;81:103617
10	ICUの記憶は数年持続する — 縦断的前向き多施設研究	Zetterlund P ら. Intensive Crit Care Nurs 2012;28(3):159–167
13	ICU-MT の予備的検証 — 本研究で使った記憶評価ツールの原典	Jones C, Humphris G, Griffiths RD. Clin Intensive Care 2000;11(5):251–255
15	ICUせん妄と妄想的記憶の情動的帰結 — 系統的レビュー	Nouwen MJ ら. J Crit Care 2012;27(2):199–211
17	鎮静プロトコル vs 毎日中断でのICU滞在の想起 — せん妄なしでも妄想的記憶が出ることを示した研究	Burry L ら. Crit Care Med 2015;43(10):2180–2190
19	身体抑制と重症疾患生存者のPTSD — 系統的レビュー・メタ解析	Franks ZM ら. Ann Am Thorac Soc 2021;18(4):689–697
21	IES-6 の原典(短縮版PTSD反応尺度)	Thoresen S ら. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2010;45(3):405–412
22	ARDS生存者でのIES-6の検証 — カットオフ1.75の根拠	Hosey MM ら. Crit Care 2019;23(1):276
28	APACHE-IV スコア	Zimmerman JE ら(本研究の引用文献28)
30	CAM-ICU	Ely EW ら(本研究の引用文献30)
31	ICDSC	Bergeron N ら(本研究の引用文献31)
32	RASS	Sessler CN ら(本研究の引用文献32)
39	多角的・患者中心の症状コントロール — ICUで鎮静を置き換える戦略	Eikermann M, Needham DM, Devlin JW. Lancet Respir Med 2023;11(6):506–509

#	内容	著者・雑誌・年
41	デクスメトミジン vs 他の鎮静薬 — 系統的レビュー・メタ解析	Lewis K ら. Intensive Care Med 2022;48(7):811–840
42	せん妄予防の薬理学的・非薬理学的介入 — 系統的レビュー・ネットワークメタ解析	Burry LD ら. Intensive Care Med 2021;47(9):943–960
43	成人重症患者生存者のPTSD症状の有病率 — 系統的レビュー・メタ解析	Righy C ら. Crit Care 2019;23(1):213
44	ICUのフォローアップ訪問 — 首尾一貫感覚を得る(guided revisit の根拠)	Engström Å ら. Nurs Crit Care 2018;23(6):308–315
45	ICUダイアリーが患者・家族のアウトカムに与える影響 — 系統的レビュー・メタ解析	Barreto BB ら. Crit Care 2019;23(1):411
46	ICUダイアリーに対する患者の受け止め — 系統的レビュー・質的統合	Brandao Barreto B ら. Crit Care Med 2021;49(7):e707–e718
47	うつ病とPTSDにおける侵襲的記憶(双方向性の根拠)	Reynolds M, Brewin CR. Behav Res Ther 1999;37(3):201–215
48	PROを用いたレジストリ研究における回答率の推移	Wang K ら. BMJ Open 2020;10(8):e030808

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ICU退室後の妄想的記憶は38.5%に生じ、そのうち約6割はせん妄と診断されていない。この群だけがPTSD症状を3か月6.7%→12か月18.1%へと増やす。

- **事実記憶を持つ患者が最もPTSD症状が少なかった(3か月2.5%・12か月3.7%)。「記憶を消すための鎮静」を正当化する根拠は本研究にはない。**
- **深鎮静は1日増えるごとにICU完全健忘のオッズを1.34倍(95%CI 1.09–1.65)にするが、健忘であってもPTSD症状は減らない。深鎮静に記憶面での見返りはない。**
- **退室後の問診に妄想的記憶4項目(危害を加えられそうな感覚・幻覚・悪夢・夢)を足し、1つでも該当した患者は12か月まで追跡を切らない。これが本論文から今日実装できる唯一かつ最大の変更点。**
- **ただし因果は確定していない。著者自身が「妄想的記憶は苦痛の原因かもしれないし、閾値下の苦痛の現れかもしれない」と双方向性を明記している。ICUダイアリーや guided revisit の推奨は考察であって検証結果ではない。**

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。